

Φύλλο Εργασίας: Γραμμικές Συναρτήσεις και GeoGebra

Μέρος 1ο: Οδηγίες για το GeoGebra Classic 6

Το **GeoGebra Classic 6** είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να σχεδιάζουμε γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων. Για να εισάγετε μια συνάρτηση της μορφής $y=ax$ ή $y=ax+\beta$, ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή GeoGebra Classic 6 στον υπολογιστή ή το tablet σας.
2. Στα αριστερά της οθόνης, θα δείτε την "**Γραμμή Εισαγωγής**" (Input Bar), εκεί όπου γράφει το σύμβολο "+".
3. Κάντε κλικ σε αυτό το πεδίο και πληκτρολογήστε τον τύπο της συνάρτησης ακριβώς όπως τον διαβάζετε (χρησιμοποιώντας αγγλικούς χαρακτήρες).
 - ο Για συνάρτηση της μορφής $y=ax$, γράψτε για παράδειγμα: $y = 4x$ και πατήστε *Enter*.
 - ο Για συνάρτηση της μορφής $y=ax+\beta$, γράψτε για παράδειγμα: $y = 2x - 5$ και πατήστε *Enter*.
4. **Για να εισάγετε ένα σημείο:** Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου με κεφαλαίο γράμμα, ίσον και τις συντεταγμένες του σε παρένθεση. Π.χ. $A = (2, 3)$ και πατήστε *Enter*.

(Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το GeoGebra για να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα που θα βρείτε αλγεβρικά στις παρακάτω ασκήσεις!)

Μέρος 2ο: Ασκήσεις

Άσκηση 1

Δίνεται η συνάρτηση με τύπο $y = -2x$ και τα παρακάτω πέντε σημεία:

$A(1, -2)$, $B(3, -5)$, $C(-2, 4)$, $D(0, 2)$, $E(-4, 8)$

Ζητούμενα:

1. Ποια είναι η κλίση (a) της γραφικής παράστασης της παραπάνω συνάρτησης; Τι σημαίνει αυτό για τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα x ;

2. Ελέγξτε αλγεβρικά (με πράξεις) ποια από τα παραπάνω 5 σημεία (A, B, C, D, E) ανήκουν στη γραφική παράσταση της συνάρτησης και ποια όχι.

3. Τα παρακάτω σημεία γνωρίζουμε ότι **ανήκουν** στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = -2x$. Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες που λείπουν (την τετμημένη x ή την τεταγμένη y):

- $K(5, y_K) \rightarrow y_K = \dots$
- $L(x_L, 10) \rightarrow x_L = \dots$
- $M(-3, y_M) \rightarrow y_M = \dots$
- $N(x_N, -14) \rightarrow x_N = \dots$

Άσκηση 2

Δίνεται η συνάρτηση με τύπο $y = 3x - 9$ και τα παρακάτω πέντε σημεία:

$P(2, -3)$, $Q(1, -6)$, $R(0, -9)$, $S(4, 5)$, $T(3, 0)$

Ζητούμενα:

- Ελέγξτε αλγεβρικά (αντικαθιστώντας τα x και y στον τύπο της συνάρτησης) ποια από τα παραπάνω 5 σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση της συνάρτησης.
- Υπολογίστε αλγεβρικά τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης με τους άξονες:
 - **Τομή με τον άξονα y :** (Θέτουμε $x = 0$ και λύνουμε ως προς y)

- ο **Τομή με τον άξονα x** : (Θέτουμε $y = 0$ και λύνουμε ως προς x)

3. Με βάση τα σημεία τομής που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα (ή με τη βοήθεια του GeoGebra), να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = 3x - 9$ στο τετράδιό σας, σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.

Καλή επιτυχία!